CAPÍTULO 7: GRÁFICOS EN SPSS

Los gráficos permiten representar los datos de forma visual para facilitar la interpretación de los resultados. En SPSS se pueden elaborar distintos tipos de gráficos, entre los más utilizados se encuentran:

- Gráfico de pastel (torta)
- Gráfico de barras
- Gráfico de barras agrupado
- Gráfico de dispersión

Todos los gráficos se crean desde el menú **Gráficos**.

7.1 Gráfico de pastel (torta)

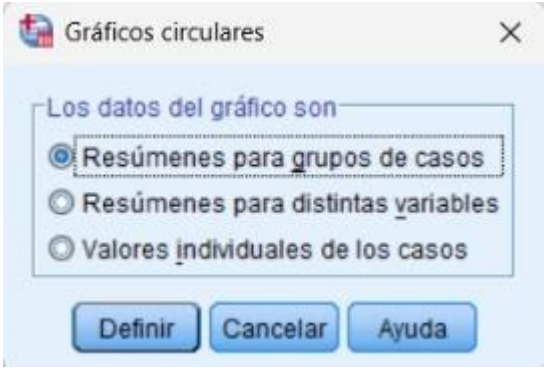
El gráfico de pastel se utiliza para representar variables categóricas como género, edad, carrera o preferencia.

Pasos para crear un gráfico de pastel

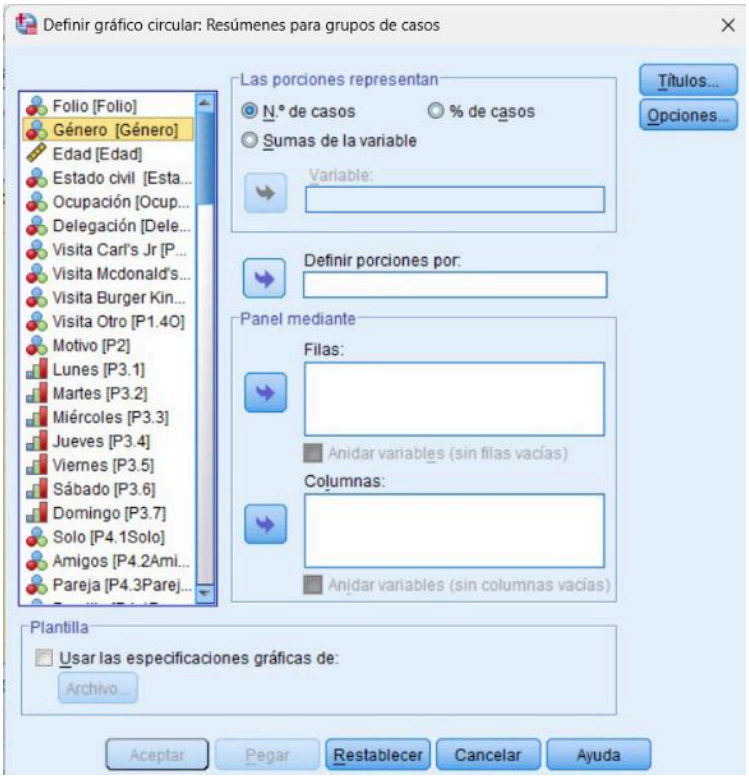
1. Abrir la base de datos en SPSS.
2. En la barra superior hacer clic en: Gráficos
3. Colocar el cursor sobre: Cuadros de diálogo antiguos
4. Dar clic en: Circular



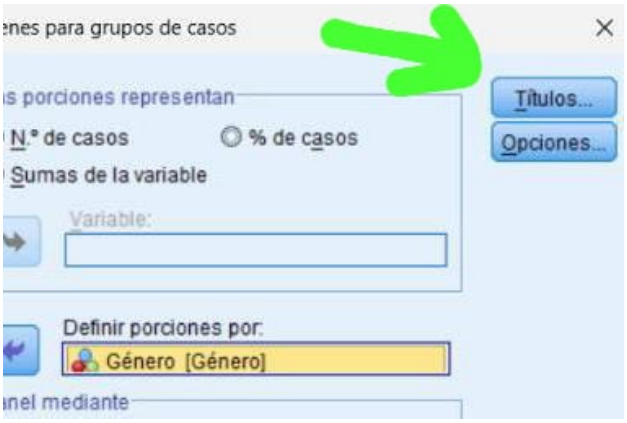
5. Aparecerá la ventana **Gráficos circulares**. Seleccionar la opción: Resúmenes para grupos de casos
6. Dar clic en: Definir



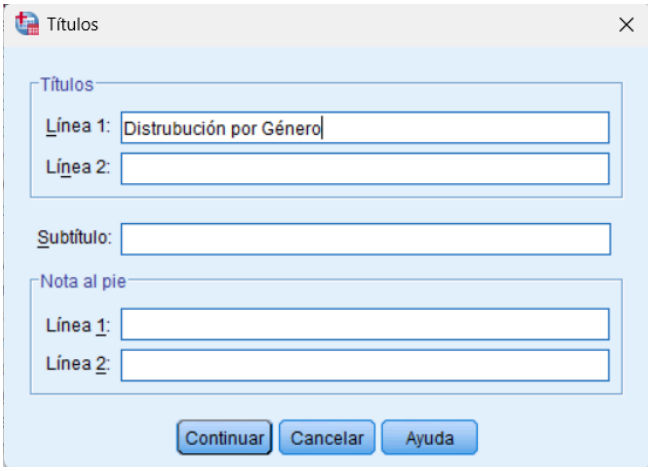
7. Aparecerá una nueva ventana.
   - Buscar la variable que se desea graficar
     Ejemplo: Género



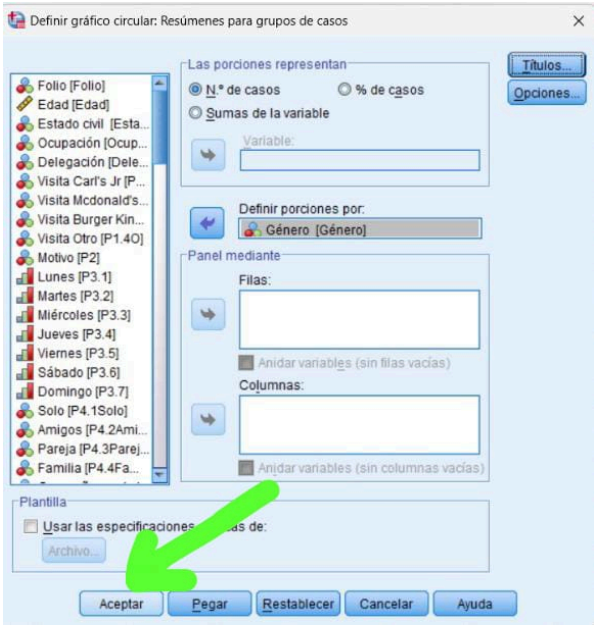
8. Seleccionar la variable y dar clic en la flecha para enviarla a: Definir porciones por
9. Para agregar título dar clic en: Títulos



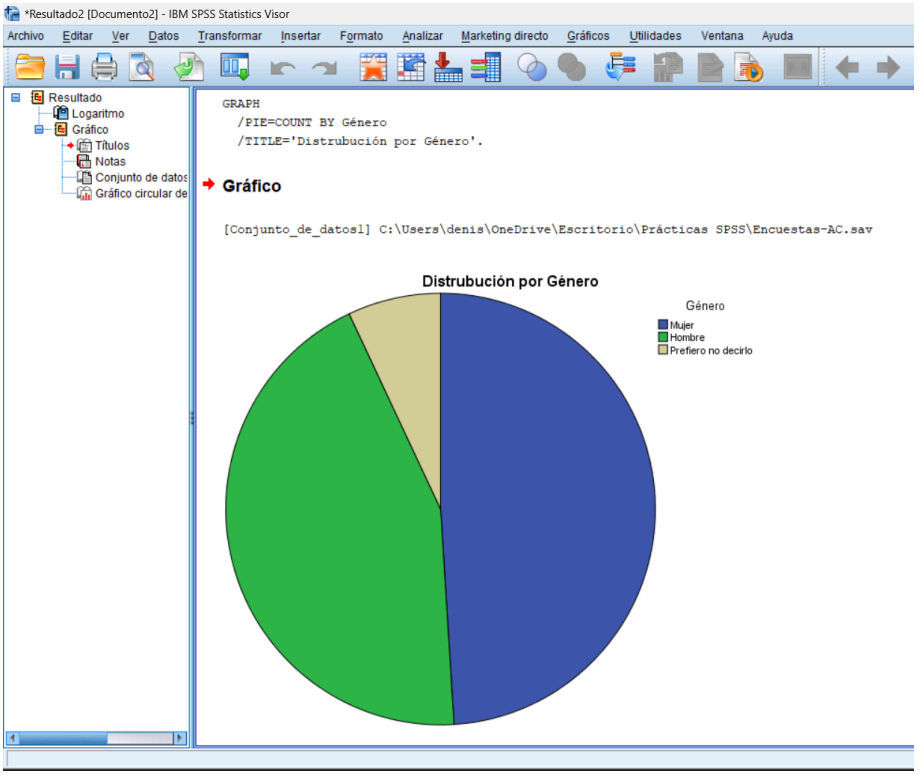
10. Escribir el título del gráfico
    - Ejemplo: Distribución por género
11. Dar clic en: Continuar



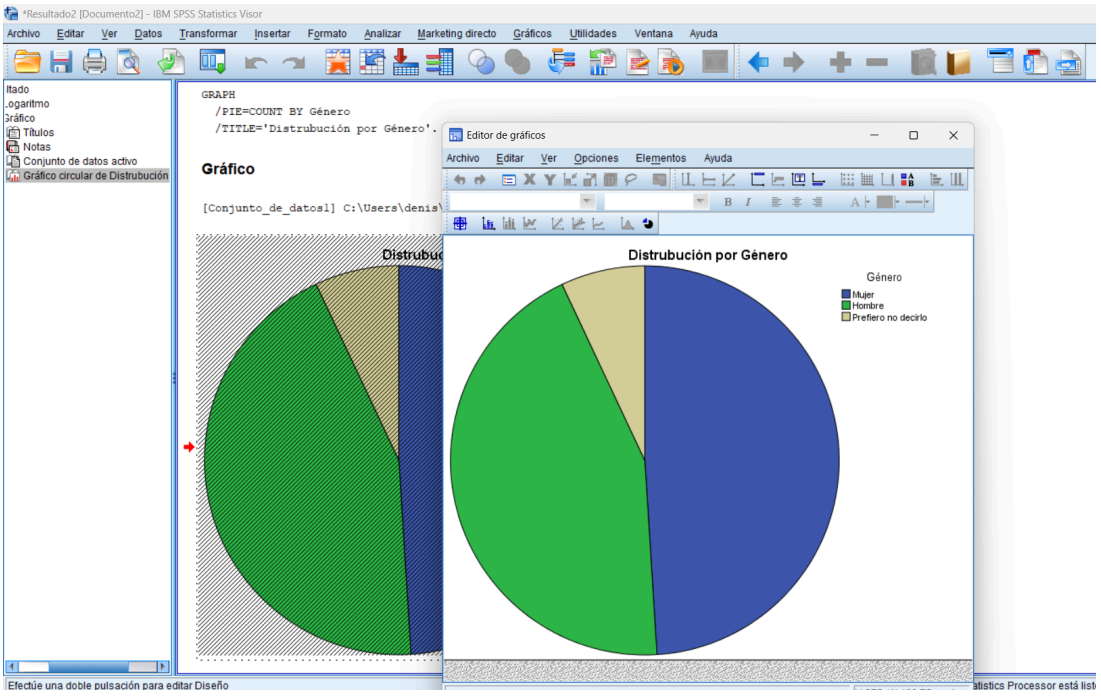
12. Dar clic en: Aceptar.



13. SPSS generará automáticamente el gráfico.



14. Al darle doble clic al gráfico, se abrirá una nueva ventana donde se podrá modificar colores, formas, textos, etc. del gráfico, además de encontrar otras funciones para mejorarlo.



Interpretación

Muestra el porcentaje de cada categoría. La porción más grande indica la opción con mayor frecuencia y las más pequeñas representan menor participación.

En este caso, la interpretación sería la siguiente: La mayor proporción corresponde al género femenino, seguida del masculino y una pequeña parte que prefirió no decirlo. Esto indica que predominó la participación femenina en la muestra analizada.

La interpretación puede ser más acertada si en la modificación de la gráfica se añaden las frecuencias/porcentajes visibles.

7.2 Gráfico de barras simple

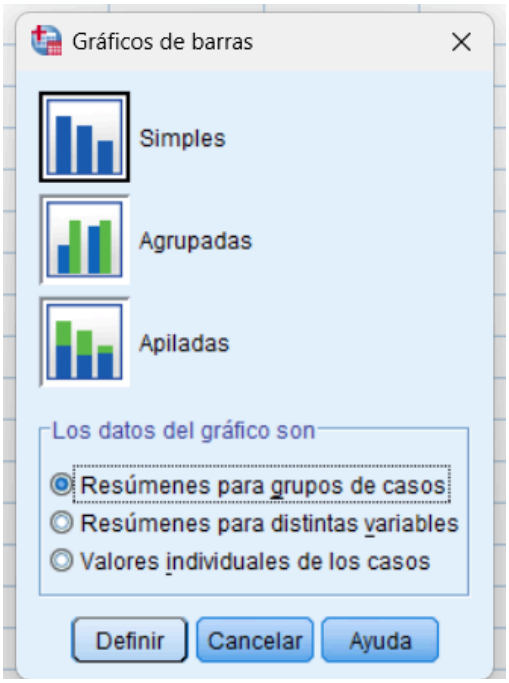
El gráfico de barras permite comparar frecuencias entre categorías.

Pasos

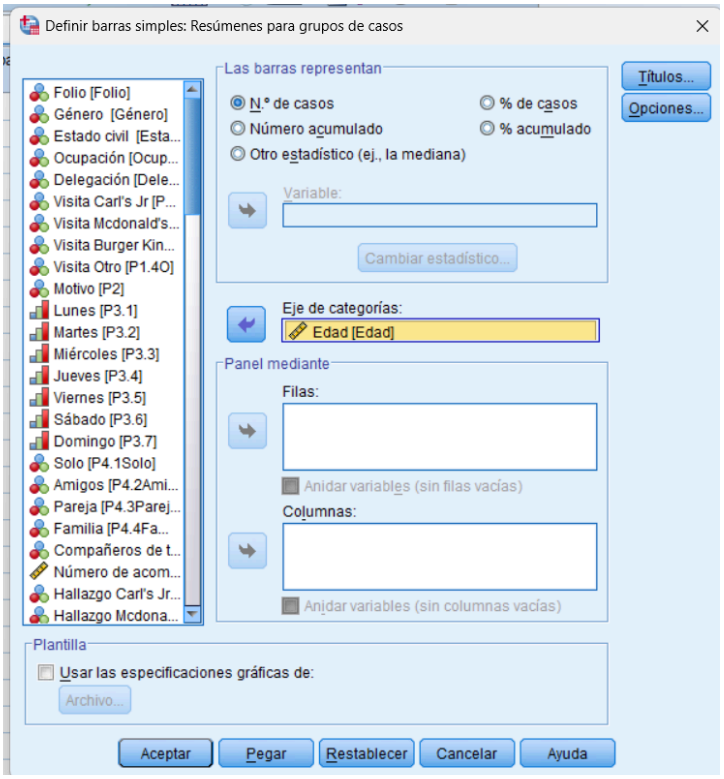
1. Ir al menú: Gráficos
2. Seleccionar: Cuadros de diálogo antiguos
3. Dar clic en: Barras



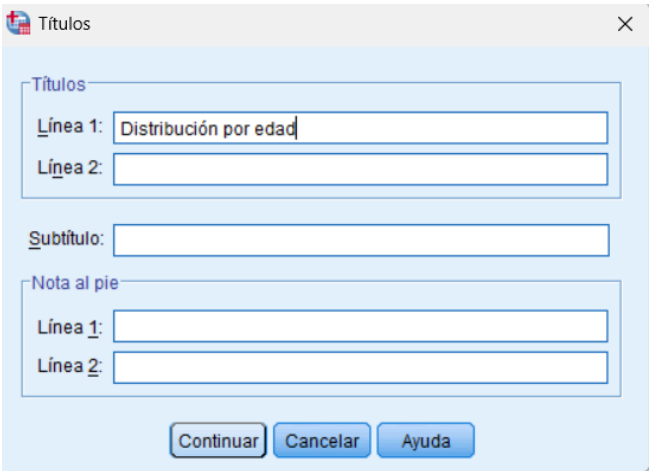
4. Aparecerá la ventana **Gráficos de barras**
   - Seleccionar: Simples
   - Seleccionar también: Resúmenes para grupos de casos
5. Dar clic en: Definir



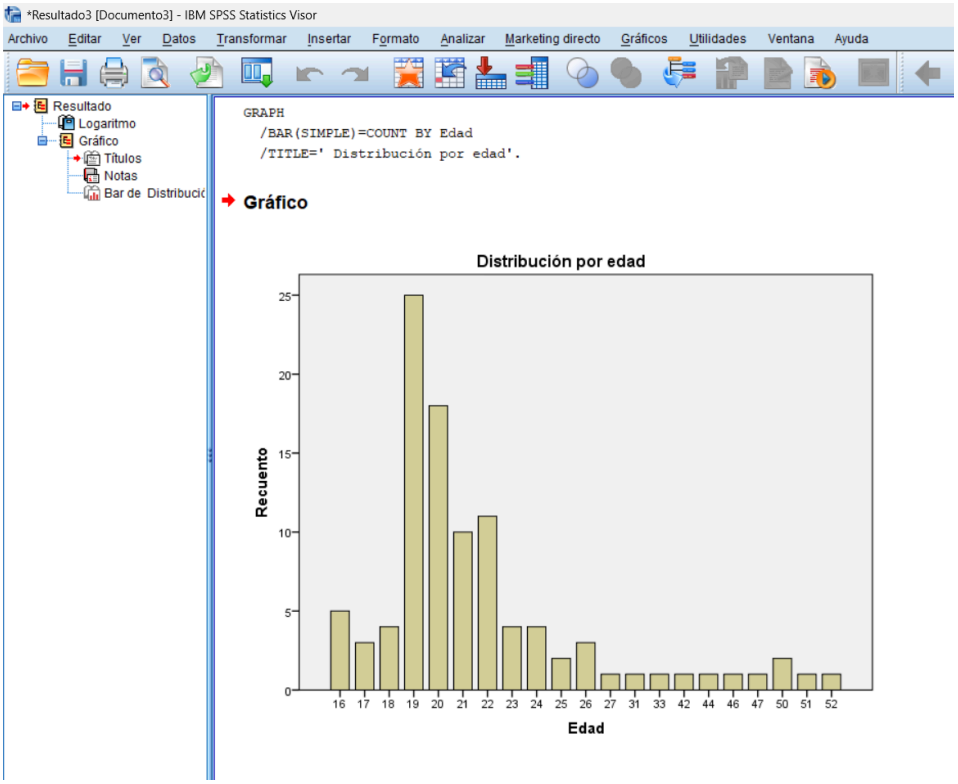
6. Aparecerá una nueva ventana
   - Buscar la variable a graficar
     Ejemplo: Edad
7. Seleccionar la variable y enviarla a: Eje de categorías



8. Dar clic en: Títulos
9. Escribir el título - Distribución por edad
10. Dar clic en: Continuar



11. Dar clic en: Aceptar
12. SPSS mostrará el gráfico.



13. Al darle doble clic al gráfico, se abrirá una nueva ventana donde se podrá modificar colores, formas, textos, etc. del gráfico, además de encontrar otras funciones para mejorarlo.

Interpretación

Permite comparar categorías. La barra más alta indica la mayor frecuencia y la más baja la menor.

En este caso, la interpretación sería la siguiente: La mayor frecuencia se presenta entre los 18 y 22 años, mientras que en edades mayores la frecuencia disminuye. Esto indica que la mayoría de los participantes pertenecen a edades jóvenes.

La interpretación puede ser más acertada si en la modificación de la gráfica se añaden las frecuencias/porcentajes visibles.

7.3 Gráfico de barras agrupado

Este gráfico permite comparar dos variables al mismo tiempo.

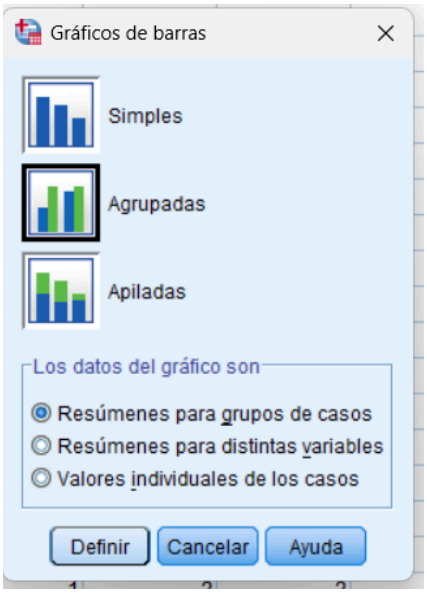
Ejemplo: Edad según sexo

Pasos

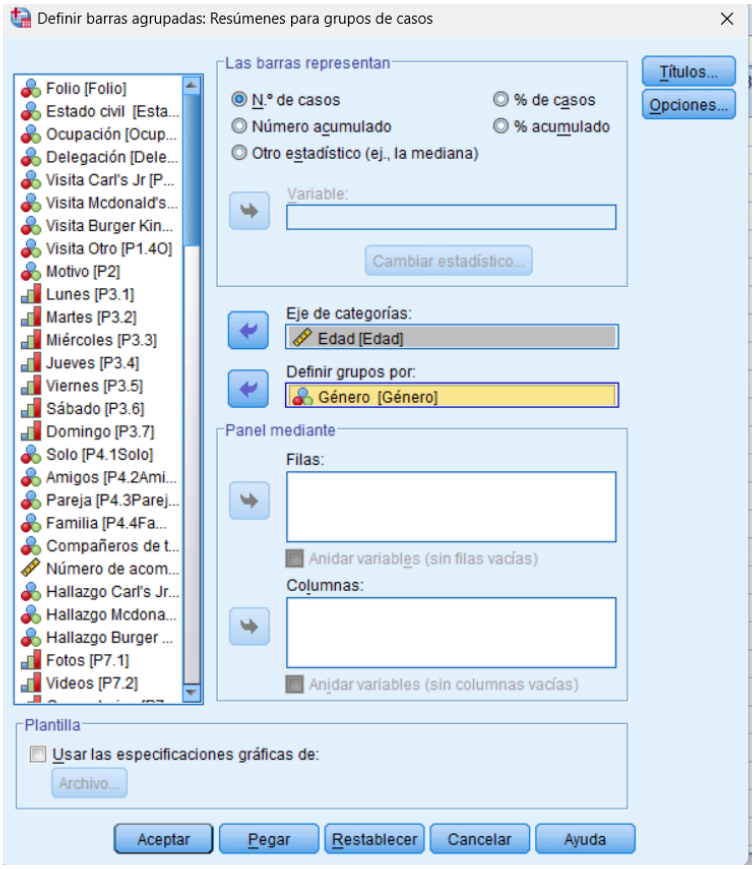
1. Ir a: Gráficos
2. Seleccionar: Cuadros de diálogo antiguos
3. Dar clic en: Barras



4. Aparecerá la ventana **Gráficos de barras**
   - Seleccionar: Agrupadas
   - Seleccionar también: Resúmenes para grupos de casos
5. Dar clic en: Definir

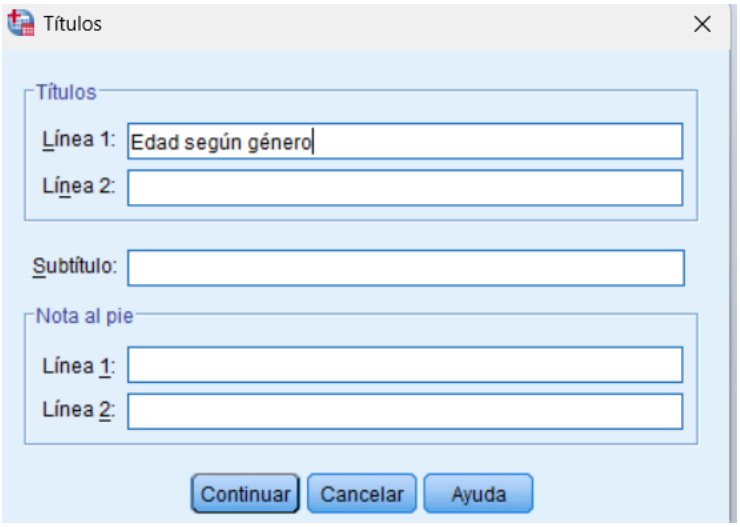


6. En la nueva ventana:
   - Enviar la variable principal a: Eje de categorías
     Ejemplo: Edad
   - Enviar la segunda variable a:
   - Definir grupos por
     Ejemplo: Género

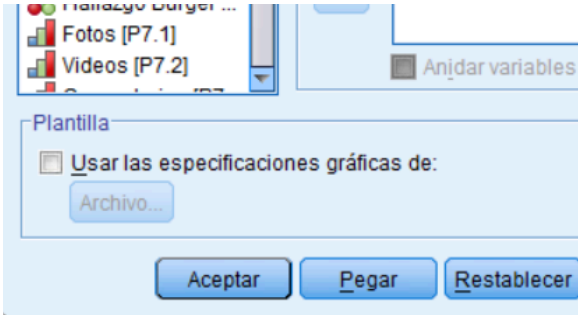


8. Dar clic en: Títulos
9. Escribir: Edad según género

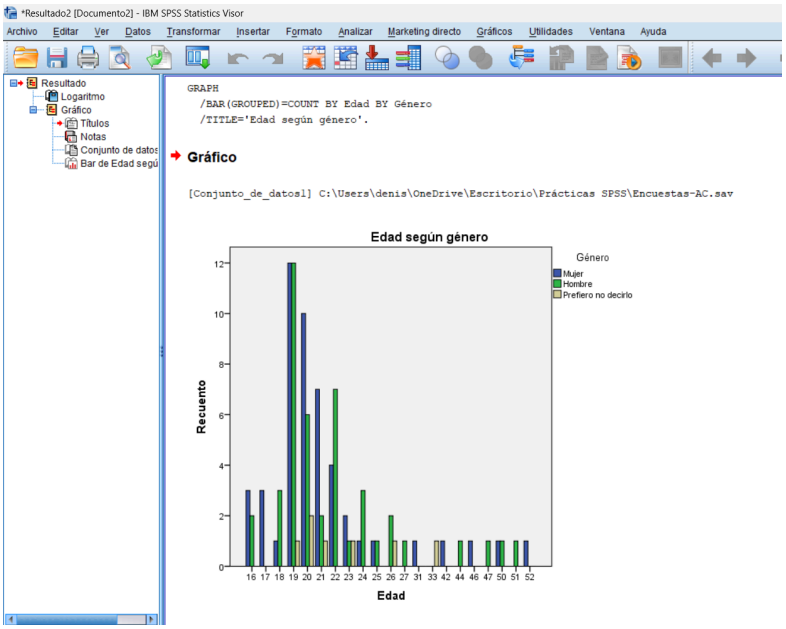
10. Dar clic en: Continuar



11. Dar clic en: Aceptar



12. SPSS generará el gráfico agrupado.



14. Al darle doble clic al gráfico, se abrirá una nueva ventana donde se podrá modificar colores, formas, textos, etc. del gráfico, además de encontrar otras funciones para mejorarlo.

Interpretación

Permite comparar dos variables. Las barras dentro de cada grupo muestran cuál categoría tiene mayor o menor frecuencia.

En este caso, la interpretación sería la siguiente: La mayor frecuencia se concentra entre los 18 y 22 años en ambos géneros. En edades mayores la frecuencia disminuye. Esto indica que la muestra está compuesta principalmente por participantes jóvenes y no se observan diferencias importantes entre género.

La interpretación puede ser más acertada si en la modificación de la gráfica se añaden las frecuencias/porcentajes visibles.

7.4 Gráfico de dispersión

Se utiliza para observar la relación entre dos variables numéricas.

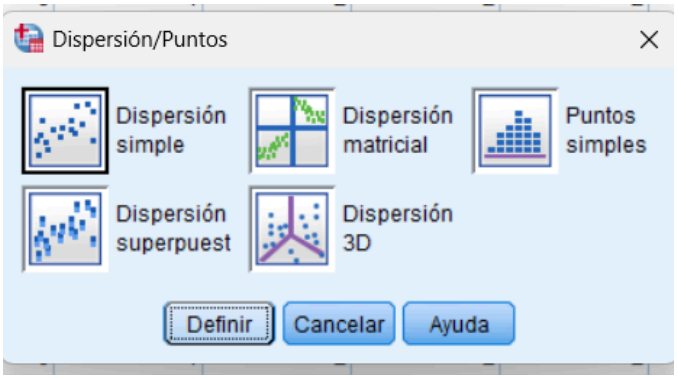
Ejemplo: Edad y último gasto

Pasos

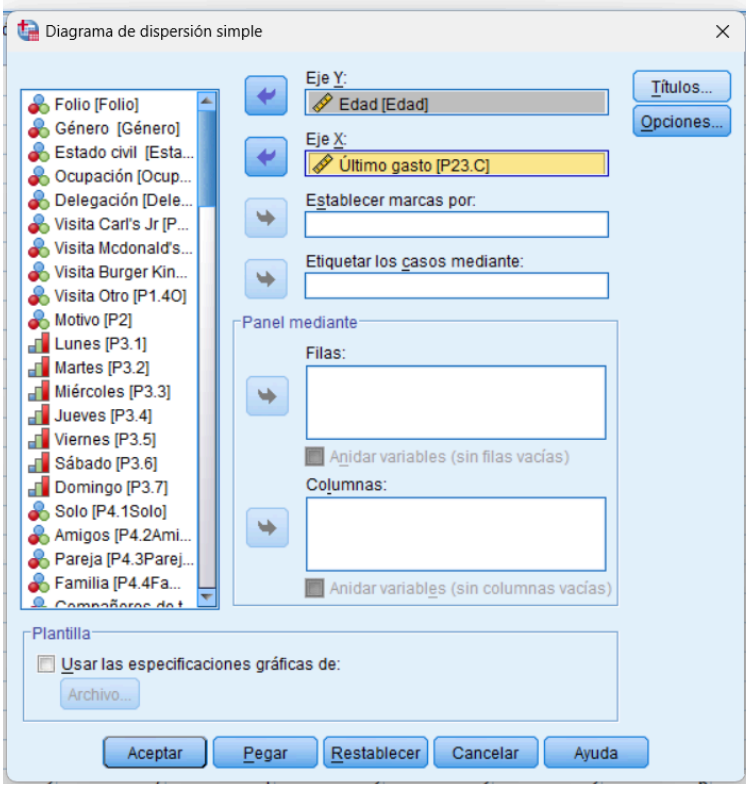
1. Ir a: Gráficos
2. Seleccionar: Cuadros de diálogo antiguos
3. Dar clic en: Dispersión / puntos



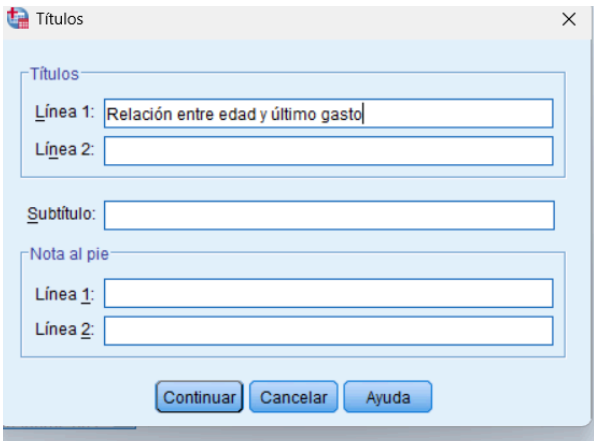
4. Seleccionar: Dispersión simple
5. Dar clic en: Definir



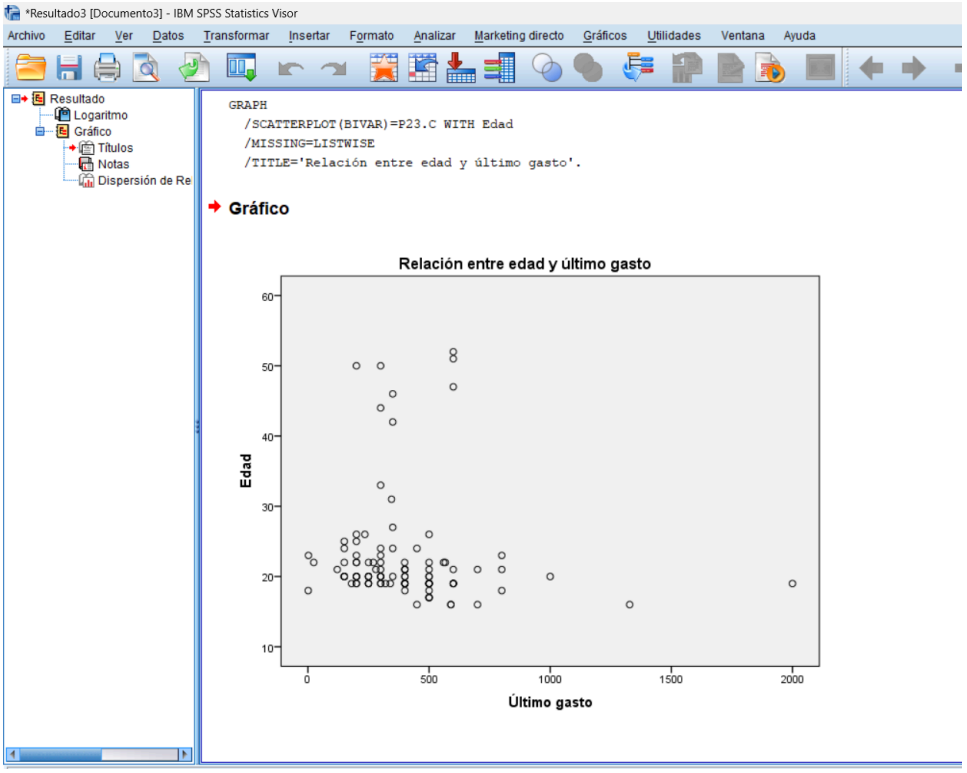
6. En la nueva ventana:
- Enviar variable 1 a: Eje X
  Ejemplo: Edad
- Enviar variable 2 a: Eje Y
  Ejemplo: Último gasto
- Dar clic en: Títulos



7. En la nueva ventana:
   - Escribir: Relación entre edad y último gasto
8. Dar clic en: Continuar



9. Dar clic en: Aceptar
10. SPSS mostrará el gráfico.



11. Al darle doble clic al gráfico, se abrirá una nueva ventana donde se podrá modificar colores, formas, textos, etc. del gráfico, además de encontrar otras funciones para mejorarlo.

Interpretación

Muestra la relación entre dos variables. Si los puntos suben hay relación positiva, si bajan es negativa y si están dispersos no hay relación.

En este caso la interpretación sería la siguiente: Los puntos se encuentran dispersos y no siguen una tendencia definida, por lo que no se observa una relación positiva ni negativa entre la edad y el último gasto. Esto indica que la edad no influye en la cantidad del último gasto realizado.

CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN EN SPSS

El análisis de correlación se utiliza para identificar la relación entre dos variables numéricas y determinar si los cambios en una variable se relacionan con cambios en otra.

Algunos ejemplos de variables que pueden correlacionarse son:

- Edad y último gasto
- Edad y frecuencia de consumo
- Último gasto y frecuencia de compra

La correlación puede ser:

- Positiva: ambas variables aumentan al mismo tiempo.
- Negativa: mientras una variable aumenta, la otra disminuye.
- Nula: no existe una relación clara entre las variables.

Esto facilita la interpretación de los datos dentro de una investigación.

8.1 Correlación bivariada

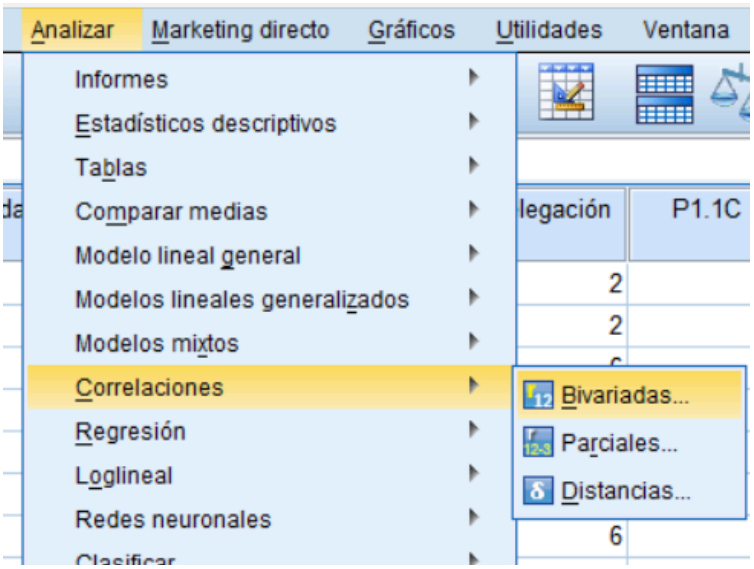
La correlación bivariada permite analizar dos variables mediante el coeficiente de Pearson.

El coeficiente de Pearson es una medida estadística que indica la intensidad y dirección de la relación entre variables numéricas. Sus valores van de -1 a 1.

- Valores cercanos a 1 representan una relación positiva.
- Valores cercanos a -1 representan una relación negativa.
- Valores cercanos a 0 indican ausencia de relación.

Pasos para realizar una correlación

1. Abrir la base de datos en SPSS.
2. En la barra superior hacer clic en: Analizar.
3. Seleccionar: Correlacionar.
4. Dar clic en: Bivariadas.

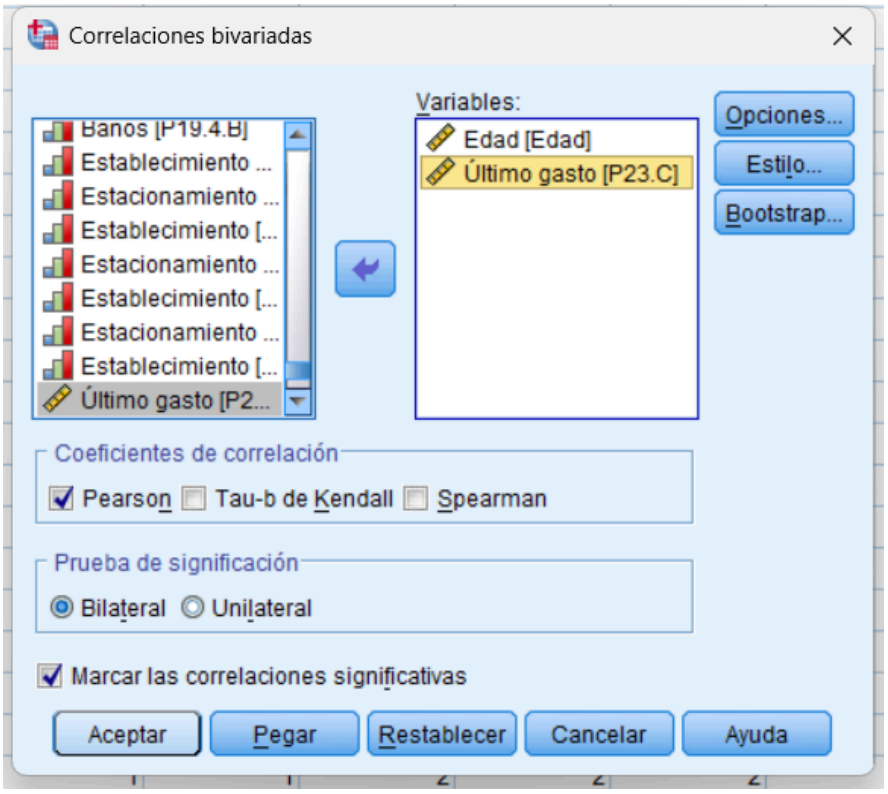


Aparecerá la ventana Correlaciones bivariadas.

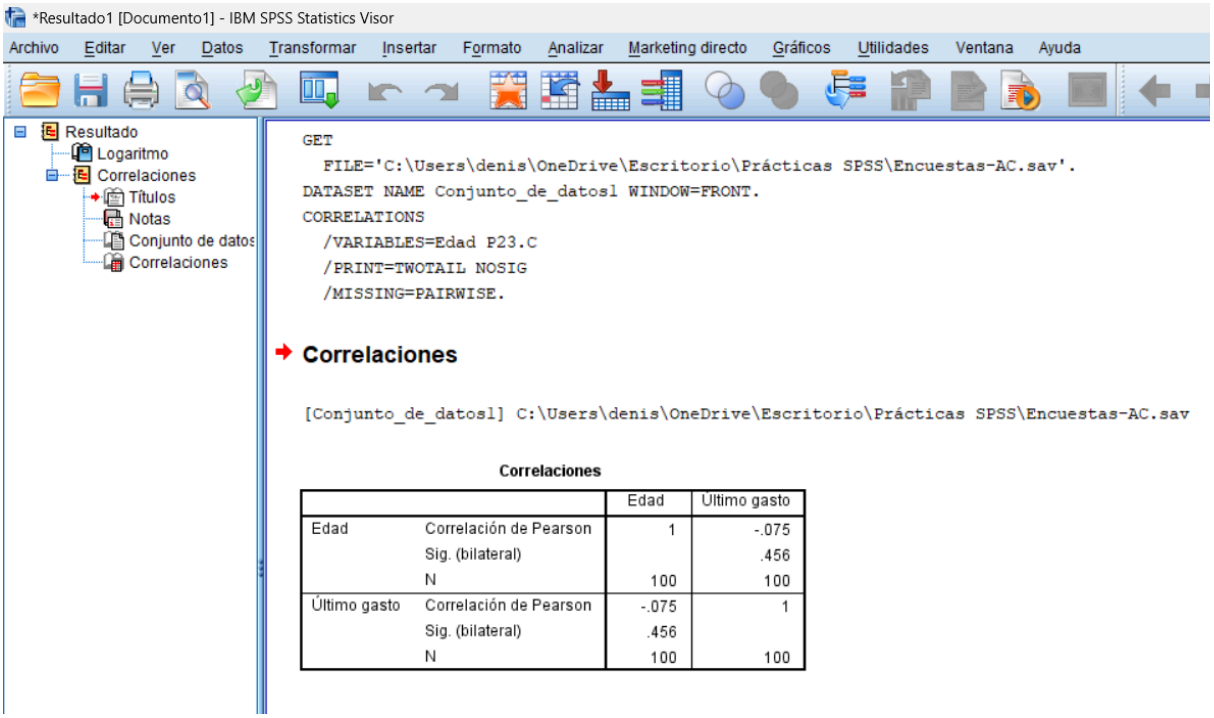
5. Buscar las variables que se desean analizar. Ejemplo:
    - Edad
    - Último gasto
6. Seleccionar las variables y enviarlas al cuadro derecho utilizando la flecha.



7. Verificar que esté seleccionada la opción: Pearson.
8. Verificar que también esté marcada la opción: Bilateral.
9. Dar clic en: Aceptar.



10. SPSS generará una tabla con los resultados de la correlación.



Interpretación

El coeficiente de correlación permite identificar si existe relación entre dos variables numéricas.

Si el resultado es positivo, como 0.82, significa que ambas variables aumentan juntas. Por ejemplo, a mayor cantidad de horas de estudio, mayor calificación.

Si el resultado es negativo, como -0.76, significa que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, al aumentar el precio de un producto, las compras pueden disminuir.

Cuando el resultado es cercano a 0, como 0.05 o -0.08, significa que no existe una relación clara entre las variables. Por ejemplo, el color favorito de una persona no influye en cuánto dinero gasta en comida.

Mientras más cercano esté el resultado a 1 o -1, más fuerte será la relación entre las variables.

Ejemplo de interpretación:

Correlaciones

		Edad	Último gasto
Edad	Correlación de Pearson	1	-.075
	Sig. (bilateral)		.456
	N	100	100
Último gasto	Correlación de Pearson	-.075	1
	Sig. (bilateral)	.456	
	N	100	100

En este caso, la correlación entre Edad y Último gasto fue de -0.075. Este resultado indica una relación negativa muy débil, ya que el valor se encuentra muy cercano a 0.

Por lo tanto, se interpreta que no existe una relación significativa entre la edad y el último gasto. Esto significa que la edad de los participantes no influye directamente en la cantidad de dinero gastada.